

Análisis Proyecto 1

Universidad de los Andes

Diseño y Programación Orientada a Objetos (ISIS 1226)

Integrantes del grupo:

-Miguel Suárez 202520019

-Samuel Zuluaga 202520012

-Tulio Robinson 202523681

Desarrollo

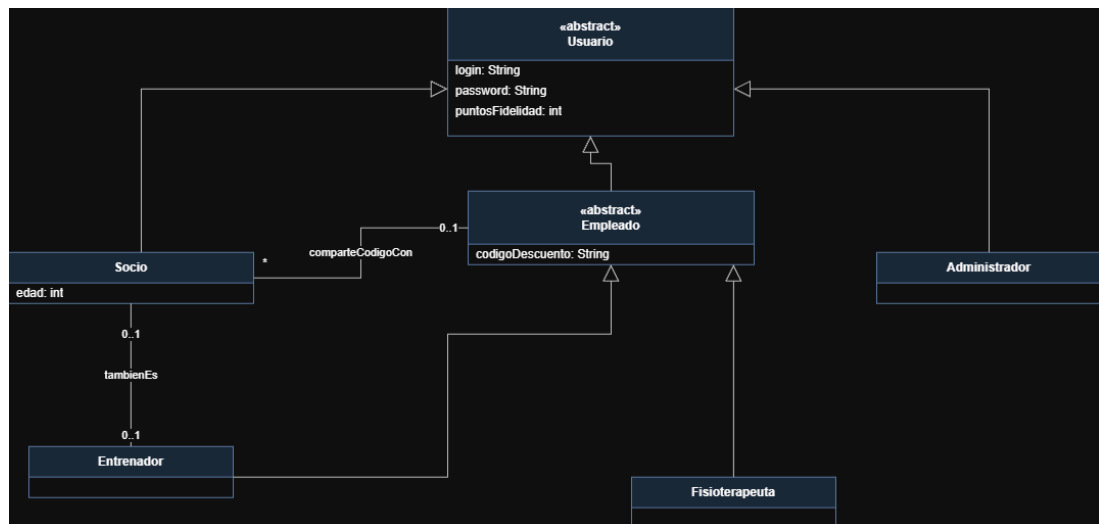
El documento de análisis se encontrará fragmentado en 4 partes:

1. Descripción general del modelo de dominio
2. Requerimientos funcionales para cada tipo de usuario
3. Descripción de las restricciones del proyecto
4. Descripción de programas de prueba

1. Descripción general del modelo de dominio

Para mayor comprensión se fragmentó el modelo de dominio en 4 partes, estas corresponden a usuarios, conjunto, academias y finalmente tienda. A continuación, se realiza la descripción de cada fragmento.

a. Usuarios:



Este fragmento contiene toda la información necesaria para la creación de usuarios dentro del sistema. Así mismo, se divide en las siguientes clases:

-Usuario: Una clase padre que contiene todos los atributos en común que poseerán todos los usuarios dentro del sistema. Esta información en común son el login, el password y los puntos de fidelidad; atributos que cambiarán según cada usuario y que a su vez darán una unicidad a cada uno (login determina esta unicidad). Al ser una clase padre y generar herencia, declaramos esta clase como abstracta.

-Socio: Esta clase es clase hija de Usuario, esto significa que tiene una relación de herencia frente a la clase padre. El objetivo de esta clase es almacenar a todos los socios del club deportivo, permitiendo que junto a los atributos de la clase subpadre también se pueda almacenar la edad de estos (eventualmente determinara la categoría de cada socio).

-Administrador: El administrador es subclase de Usuario, por lo tanto, tiene una relación de herencia con este mismo. Se reconoce como una subclase y con un identificador único, pues tendrá permisos distintos a aquellos que puede tener tanto un empleado como un socio.

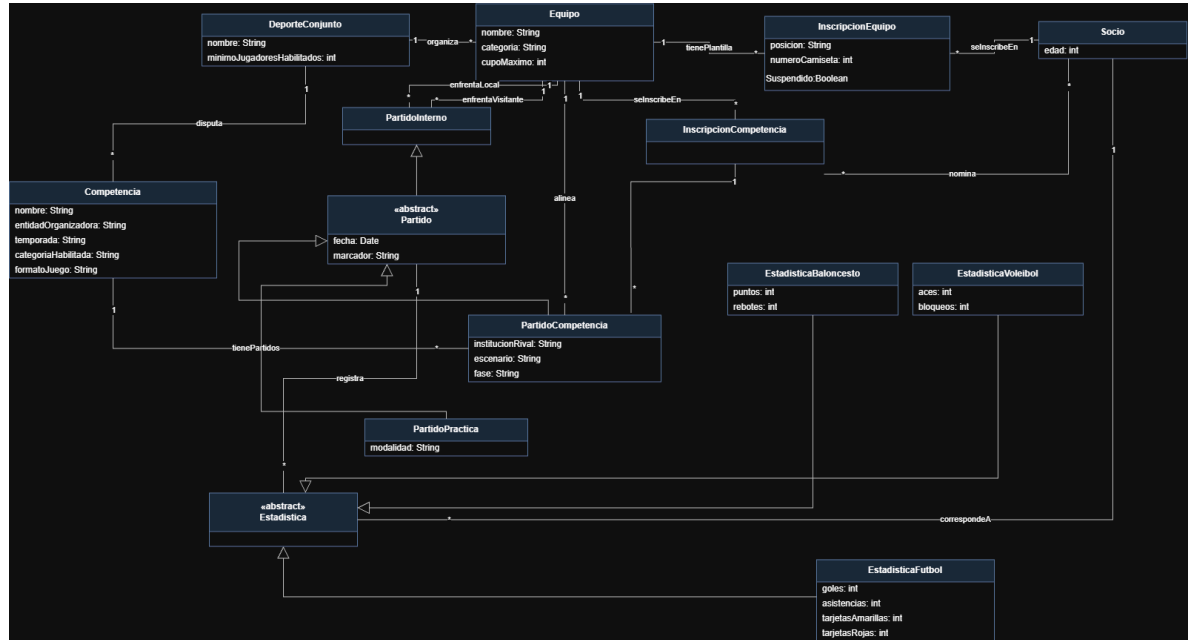
-Empleado: El empleado es subclase de Usuario, por lo tanto, tiene una relación de herencia con la clase usuario. Sin embargo, la clase Empleado también es una clase padre, pues comparte atributos en común para dos subclases consecuentes que son Entrenador y fisioterapeuta. Este atributo en común es el código de descuento. Este mismo código es importante pues crea una relación con la clase Socio (*-0..1), donde cada empleado puede compartir un código de descuento con varios socios, pero un socio solo puede recibir el código de descuento de un empleado o ni siquiera recibirlo. Esto se asume del enunciado, donde se garantiza que los empleados pueden compartir sus códigos de descuento con socios. En conclusión, se asume la clase empleado como una clase abstracta.

-Entrenador: Subclase de la clase padre Empleado, por lo tanto, tiene una relación de herencia. En este caso aquí se almacena toda la información de lo que será cada entrenador, se crea como una subclase puede poseerá permisos distintos a los de los demás usuarios. Esta clase tiene una relación con Socio (0..1.0..1), donde un socio puede ser entrenador o no, tanto como un entrenador puede ser socio o no. Esto nace del enunciado, donde determinan que un jugador también se puede comportar como entrenador.

-Fisioterapeuta: Entrenador: Subclase de la clase padre Empleado, por lo tanto, tiene una relación de herencia. En este caso aquí se almacena toda

la información de lo que será cada fisioterapeuta, se crea como una subclase puede poseerá permisos distintos a los de los demás usuarios.

b. Conjunto:



-Socio: En este caso socio cumple con los mismos atributos que en el caso del anterior fragmento, sin embargo, no es que se cree nuevamente como clase, simplemente se relaciona con las clases de este nuevo conjunto. En este caso socio posee 3 relaciones. La primera relación es con InscripcionEquipo (1-*), donde cada socio se inscribe a uno o más equipos, sin embargo, cada inscripción está asociada a máximo un socio. Por otro lado, esta la relación con inscripciónCompetencia (*-*), esta relación determina que varios socios son aptos para una competencia y que cada competencia contiene varios socios aptos para esta. La ultima relación, es la relación entre Socio y estadística (1-*), donde cada estadística está relacionada a un socio en específico y cada socio puede tener varias estadísticas.

-InscripcionEquipo: Esta clase almacena las inscripciones que realice cada socio a un determinado equipo dentro del sistema. Junto a la información que almacena se incluye la posición y el numero de camiseta que use el socio. A su vez, esta misma inscripción esta relacionada con Equipo (*-1), donde cada equipo posee múltiples inscripciones y cada inscripción esta asociada a un equipo en específico, creando así una plantilla.

-Equipo: Esta clase permite almacenar la información de cada equipo. En este caso se puede registrar el nombre, la categoría a la que pertenece y

finalmente el cupoMaximo de inscripciones que puede poseer este determinado equipo y si el jugador que se esta inscribiendo al equipo esta sancionado o no. En este caso, equipo posee múltiples relaciones. La primera relación es con DeporteConjunto (*-1), donde cada equipo solo está relacionado a un deporte, mientras cada deporte en conjunto posee múltiples equipos. Por otro lado, están las dos relaciones entre equipo y partido interno, ambas (1-*), la primera garantiza que cada equipo tiene múltiples partidos internos jugando como locales y que cada partido esta relacionado a un equipo que juega como local; la segunda garantiza que cada equipo tiene múltiples partidos internos jugando como visitantes y que cada partido esta relacionado a un equipo que juega como visitante. La tercera relación es entre inscripción competencia y equipo (1-*), donde cada equipo se puede inscribir a varias competencias, sin embargo, cada inscripción solo puede estar asociada a un equipo en específico.

Finalmente, la sexta relación esta entre equipo y partido competencia (1-*), donde cada equipo está asociado a múltiples partidos, mientras cada partido solo puede estar asociado a un equipo del club deportivo.

-InscripcionCompetencia: La clase que permite almacenar las inscripciones de cada equipo frente a una determinada competencia, la cual ya fue relacionada en otras clases.

-DeporteCojunto: Esta clase determina los tipos de deportes en conjunto almacenados en el sistema, donde se incluye el nombre y el mínimo de jugadores habilitados para este deporte. Este mismo se relaciona con la clase Competencia (1-*), donde cada competencia esta asignada a un deporte en específico, mientras que cada deporte puede estar asociado a varias competencias.

-Competencia: Esta clase almacena toda la información de las competencias realizadas dentro del sistema, en este caso como atributos se almacena el nombre, la entidad que la organiza, la temporada de realización, que categoría se habilita para esta y el formato de juego. Se relaciona con partidoCompetencia en una relación (1-*), donde cada competencia tiene múltiples partidos, sin embargo, cada partido solo este asociado a una competencia.

-Partido: Clase padre que posee la información en común que pueden poseer todos los tipos de partido, en este caso, estos atributos en común son la fecha y el marcador. Se relaciona con Estadistica(1-*), pues cada partido registra varias estadísticas, mientras cada estadística solo puede estar relacionada a un partido en específico.

-PartidoInterno: Clase que almacena los partidos que pueden ser jugados por integrantes del mismo club. Es subclase de la clase padre Partido, por lo tanto tiene una relación de herencia con esta misma.

-PartidoPractica: Subclase de padre, por lo tanto tiene una relación de herencia con este mismo. Hace referencia a todos los partidos de práctica que se registren dentro del sistema, estos deben almacenarse junto a la modalidad.

-PartidoCompetencia: Hace referencia a una subclase, donde tiene una relación de herencia con la clase padre Partido. En este caso cada partido debe tener una institucionRival, pues cada equipo solo puede jugar con un equipo de un club distinto, almacena también el escenario y la fase. Se relaciona con Inscripción competencia (1-*), donde cada inscrito puede participar en varios partidos, pero cada partido solo puede estar asociado a un inscrito.

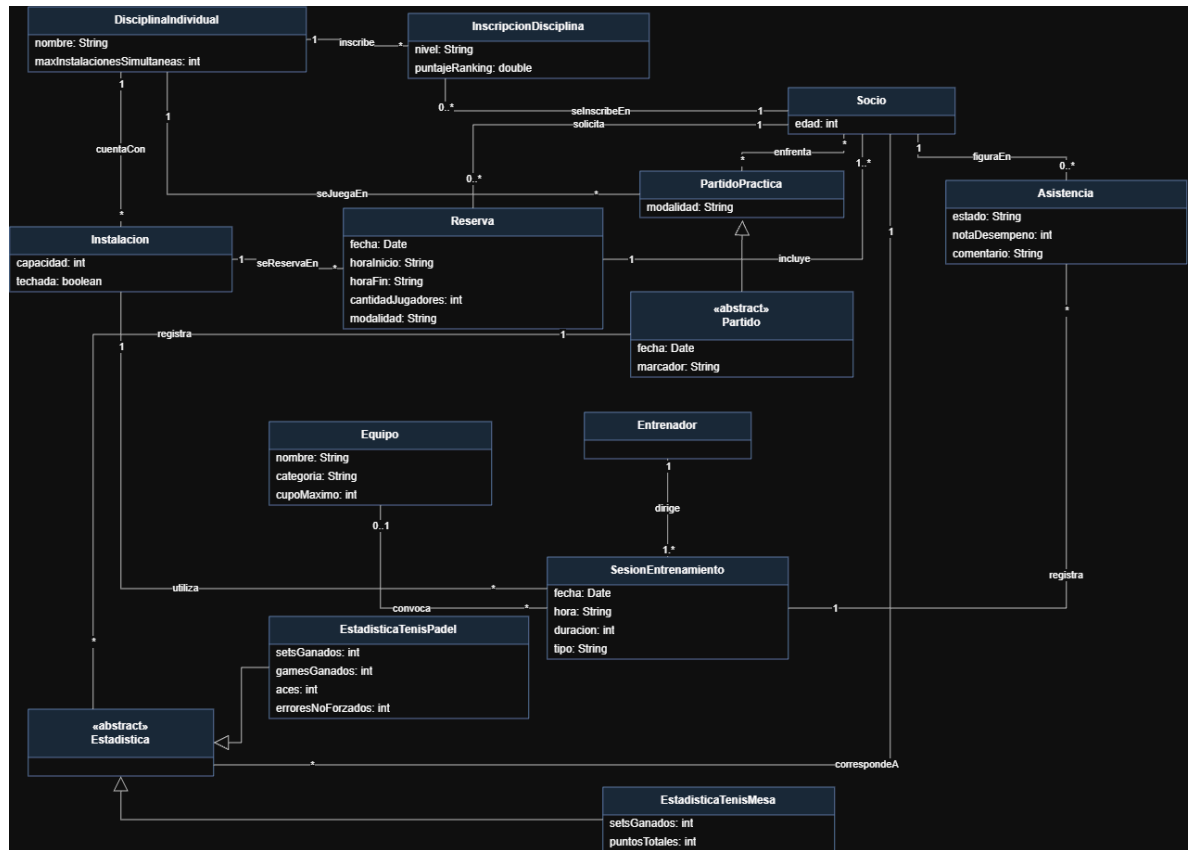
-Estadística: Esta es una clase padre, se crea así pues en el enunciado se brindan distintos tipos de estadísticas, por lo tanto, se crea una clase padre que pueda referenciar a sus subclases. Al ser una clase padre, se atribuye a esta como una clase abstracta.

EstadisticaBaloncesto: Subclase de estadística, por lo tanto, tiene una relación de herencia con esta. En este caso, la clase almacena toda la información relacionada al baloncesto, donde se registra el número de puntos y los rebotes.

EstadisticaVoleibol: Subclase de estadística, por lo tanto, tiene una relación de herencia con esta. En esta clase se registra toda la información respecto al voleibol, donde se incluyen los ases y los bloqueos.

EstadisticaFutbol: Subclase de estadística, por lo tanto, tiene una relación de herencia con esta. En esta clase se almacena toda la información relacionada a un partido de fútbol, donde como atributos se tienen los goles, las asistencias, las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas durante el partido.

c. Academias:



-Socio: De nuevo se referencia a socio del fragmento Usuario. En este caso posee múltiples relaciones. La primera relación es con InscripcionDisciplina (1-0..*), donde cada socio se puede inscribir a distintas disciplinas, sin embargo, cada inscripción solo puede estar asociada a un socio. También se relaciona con reserva (1-0..*), donde cada socio puede hacer de 0 a varias reservas, mientras cada reserva solo puede estar asociada a un socio. La tercera relación es con partidoPractica (*-*), donde cada partido practica debe estar asociado a varios socios y cada socio puede realizar varios partidos de practica. La tercera es con asistencia (1-0..*), donde cada socio realiza varias asistencias o ninguna, mientras cada asistencia solo esta relacionado a un socio. Se repite la relación con Estadistica (1-0..*), donde cada jugador tiene varias estadísticas, mientras cada estadística solo tiene un jugador relacionado. Finalmente se crea una segunda relación

socio-reserva (1..*-1), donde cada reserva puede incluir uno o más socios, mientras cada socio solo puede ir a una reserva a la vez.

-Partido: (Clase ya creada en fragmento 2, no debe volver a crearse) Clase padre que posee la información en común que pueden poseer todos los tipos de partido, en este caso, estos atributos en común son la fecha y el marcador. Se relaciona con Estadística(1-*), pues cada partido registra varias estadísticas, mientras cada estadística solo puede estar relacionado a un partido en específico.

-PartidoPractica: (Clase ya creada en fragmento 2, no debe volver a crearse) Subclase de padre, por lo tanto, tiene una relación de herencia con este mismo. Hace referencia a todos los partidos de practica que se registren dentro del sistema, estos deben almacenarse junto la modalidad.

-Estadística: (Clase ya creada en fragmento 2, no debe volver a crearse) Esta es una clase padre, se crea así pues en el enunciado se brindan distintos tipos de estadísticas, por lo tanto, se crea una clase padre que pueda referenciar a sus subclases. Al ser una clase padre, se atribuye a esta como una clase abstracta.

-EstadisticaTenisPadel: Subclase de estadística, por lo tanto, tiene una relación de herencia con esta. Esta se encarga de almacenar toda la información de los partidos de tenis y padel, donde como atributos se tienen los sets ganados, los games ganados, los aces y los errores no forzados.

-EstadisticasTeniMesa: Subclase de estadística, por lo tanto, tiene una relación de herencia con esta. En esta se almacenan como atributos los sets ganados y los puntos totales realizados.

-Asistencia: Esta clase registra toda la información relacionada a las asistencias dentro del sistema, esta contiene el estado de la asistencia, la nota de desempeño del socio y junto a este se puede incluir un comentario. Se relaciona a la sesionEntrenamiento (1-*), donde cada asistencia esta relacionada a una sola sesión de entrenamiento, mientras cada entrenamiento esta relacionado a varias asistencias.

-SesionEntrenamiento: Esta clase almacena toda la información de las sesiones de entrenamiento. Junto a estas se incluye la fecha de la sesión, la hora a la que se realizó, la duración que tuvo y el tipo de entrenamiento que se tuvo. Se relaciona con entrenador (1-1..*), donde cada entrenador tiene una o mas sesiones, mientras cada sesión tiene asociada a si un solo entrenador. A su vez, cada sesión se relaciona con equipo (*-0..1), donde cada sesión puede estar asociada a uno o cero equipos, mientras cada equipo esta asociada a varias sesiones de entrenamiento. La ultima relación es con instalación (*-1), donde cada sesión tiene asociado por

fuerza una instalación, mientras cada instalación es utilizada por varias sesiones de entrenamiento.

-Entrenador: Esta clase esta definida desde el fragmento 1, se referencia esta misma.

-Equipo: Esta clase esta creada desde el fragmento 2, se referencia esta misma.

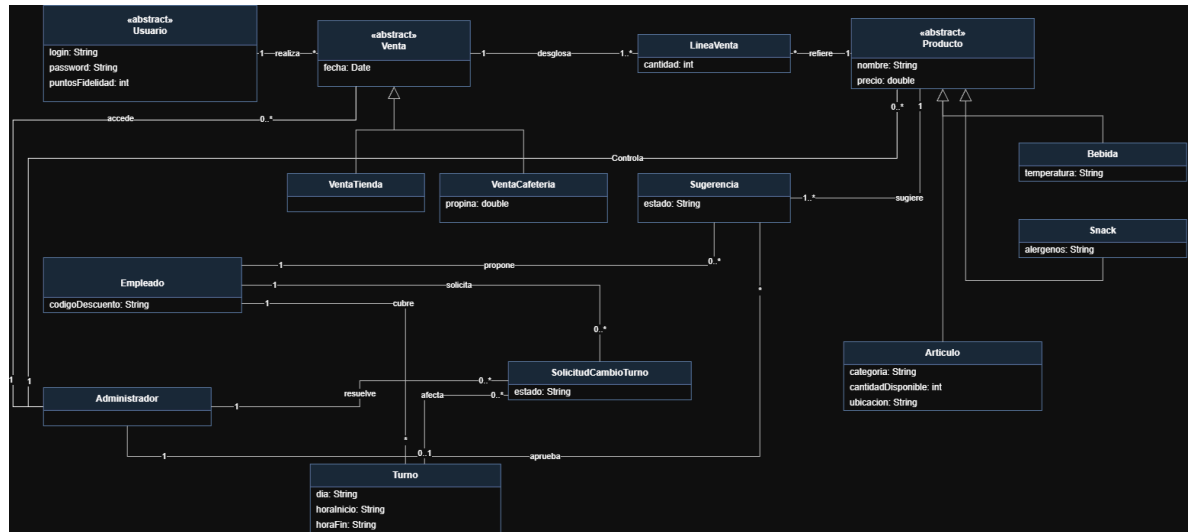
-InscripciónDisciplina: Esta clase se encarga de almacenar toda la información sobre los distintos tipos de disciplinas y sus inscripciones, donde se almacena el nivel y el puntaje a nivel de Ranking. Se relaciona con disciplinaIndividual (*-1), donde cada inscripción esta relacionada a una sola disciplina, mientras que cada disciplina recibe varias inscripciones.

-DisciplinaInvididual: Esta clase almacena los distintos tipos de disciplinas que se ofrecen, donde se almacenan los nombres que tiene cada una y el máximo de instalaciones simultaneas que puede utilizar cada una. Se relaciona con Instalación (1-*), donde cada disciplina usa varias instalaciones mientras cada instalación solo es usada en un momento por una sola disciplina. La segunda relación es con PartidoPractica (1-*), donde cada disciplina se juega en varios partidos de practica, mientras cada partido de practica solo corresponde a un tipo de disciplina.

-Instalación: Almacena la información de las instalaciones disponibles, donde se guarda la capacidad de cada instalación y donde se afirma si estechada o no. Esta misma se relaciona con reserva (1-*), donde cada reserva posee una instalación donde ejecutarse mientras cada instalación posee varias reservas a lo largo de su historia.

-Reserva: Esta clase almacena la información de las reservas, como su fecha, hora de inicio, hora de fin, cantidad de jugadores y modalidad. Las relaciones de esta ya fueron establecidas en la descripción de las otras clases de este fragmento.

d. Tienda



-Usuario: la clase usuario es una clase creada en el fragmento 1, así que no se crea nuevamente, si no que se tiene en cuenta para el uso del fragmento 4 equivalente a tienda. Esta clase se relaciona con venta, donde cada usuario realiza una o más ventas, mientras que cada venta corresponde a una venta en específico.

-Venta: Esta es una clase padre que contiene los atributos en común del registro de una venta. En este caso este atributo es la fecha, y guarda cuando se compro el producto. Al ser una clase padre se determina como una clase abstracta. Esta se relaciona con lineaVenta (1-1.*), donde cada venta tiene 1 o más líneas de venta, mientras cada línea de venta corresponde a una venta en específico.

-VentaTienda: Subclase de la clase venta, al ser clase hija se crea una relación de herencia dirigida hacia la clase venta. En esta clase se almacena la información de las ventas realizadas en tienda.

-VentaCafeteria: Subclase de la clase venta, al ser clase hija se crea una relación de herencia dirigida hacia la clase venta. En esta clase se almacena la información de las ventas realizadas en cafeterías y posee un atributo propio que corresponde a propina.

-LineaVenta: Corresponde a la cantidad de un producto comprado, esta almacena la cantidad comprada. Se relaciona con producto (*-1), donde cada línea de venta siempre corresponde a un producto, mientras cada producto puede tener múltiples líneas de venta a lo largo de su historia.

-Producto: Clase padre donde se registra el producto que se esta comprando, en esta se tiene el atributo en común nombre y precio. Al ser una clase padre de 3 subclases, se declara una clase abstracta.

-Bebida: Subclase de la clase Producto, por lo tanto, esta contiene una relación de herencia dirigida a Producto. En esta clase se almacena toda la información de los productos correspondiente a bebidas, donde además de nombre y precio se incluye la temperatura.

-Snack: Subclase de la clase Producto, por lo tanto, esta contiene una relación de herencia dirigida a Producto. En esta clase se guarda toda la información relacionada a los productos de tipo snack, incluyendo a los atributos de nombre y precio, el atributo de alergenicos.

-Articulo: Subclase de la clase Producto, por lo tanto, esta contiene una relación de herencia dirigida a Producto. En esta clase se almacena toda la información de productos de tipo artículo, donde además de nombre se almacena la categoría, la cantidad disponible y la ubicación de este dentro de la tienda.

-Sugerencia: en esta clase se almacena toda la información de sugerencias realizadas por empleados para agregar nuevos productos, esta puede poseer un estado. Se relaciona con producto(1..*-1), donde una sugerencia solo puede sugerir un producto en específico, mientras cada producto puede estar sugerido en varias sugerencias.

-Empleado: se referencia al empleado creado en el fragmento 1, en este caso el empleado tiene 3 relaciones. La primera es con sugerencia (1-0..*), donde cada empleado puede proponer cero o muchos productos, mientras cada sugerencia debe estar asignada a un empleado en específico. La segunda relación es con cambio de turno (1-0..*), donde cada empleado puede realizar de cero a muchas solicitudes de cambio de turno, sin embargo, cada solicitud de cambio de turno solo puede estar relacionada a un empleado en específico. La tercera relación que se tiene en cuenta es con turno, donde cada empleado tiene varios turnos, sin embargo, cada turno solo esta asignado a un empleado en específico.

Administrador: Se refiere al administrador creado en el fragmento 1, en este caso, el administrador cumple dos relaciones. La primera es con solicitudCambioTurno (1-0..*), donde el administrador resuelve cero o varias solicitudes de cambio de turno, mientras que cada solicitud resuelta esta asignada a un administrador que la resolvió. La segunda relación que tiene es con sugerencia (1-0..), *donde el administrador resuelve cero o varias solicitudes de sugerencia, mientras que las sugerencias solo son resueltas por un administrador. Este a su vez se relaciona con venta (1-0..)* donde el administrador puede acceder de 0 a más ventas, y cada venta solo puede ser consultada por un administrador. También el administrador se relaciona con el producto (1-0..*), donde cada producto es controlado por un

administrador y cada administrador puede controlar de cero a más productos.

-Turno: esta clase almacena toda la información de los turnos de cada trabajador, donde se tiene en el día del turno, la hora de inicio y la hora de fin de este mismo turno. La relación fue descrita en la clase de empleado.

-Solicitud cambio de turno: esta clase almacena la información respecto a una solicitud de cambio de turno, donde el estado de esta se almacena como atributo. Se relaciona con turno (0..*-0..1), donde cada solicitud afecta 0 o 1 turnos, ya que corresponde a un turno en específico (en caso de ser rechazada afecta 0 turnos, pues no cambia nada), en caso de ser aceptada solo altera un turno, mientras que cada turno puede corresponder a 0 o muchos cambios de turno.

2. Requerimientos funcionales para cada tipo de usuario

En este segmento se analizan los requerimientos funcionales para cada usuario:

a) Usuario:

RF1: Cada usuario debe poder acceder a su perfil digitando su login y password.

b) Socio:

RF1: Cada socio debe poder ver cual es la posición asignada para el próximo partido

RF2: Cada socio debe poder ver cuál es su estado para el próximo partido, es decir si se encuentra inhabilitado o suspendido. En caso de estar suspendido debe poder consultar hasta cuándo lo estará.

RF3: Cada socio debe poder crear nuevos partidos contra otros socios de su mismo nivel o adyacente, o en contra de un entrenador. En caso de manifestarse alguna inconsistencia, el sistema debe rechazar la creación de este partido y referenciar el motivo de porque no se puede crear.

RF4: Cada socio debe poder reservar instalaciones indicando el horario, jugadores y modalidad. En caso de estar lleno, el sistema debe rechazar la reserva.

RF5: El sistema debe rechazar rechazar la compra de bebidas calientes a los socios mientras estos tengan reserva activa en pádel o tenis de mesa techado. En caso de compra de bebidas calientes cerca a los horarios de alguna reserva en estos espacios, enviar recordatorio a socios que indique que no se puede acceder a estos espacios con bebidas calientes. En caso de que el socio intente entrar a un espacio con una bebida caliente, se debe rechazar el acceso a la zona.

RF6: Cada socio debe poder comprar varios artículos (con existencia en inventario previamente consultada) en una sola transacción, la cual ya incluye su IVA correspondiente (19%) y la cual genera 2% de la compra en puntos de fidelidad.

RF7: Siempre que se compre un snack se le debe recordar al socio los alérgenos de este mismo.

RF8: Cada compra debe aplicar un impuesto al consumo del 8% y junto a esta se debe brindar una propina sugerida del 10% adaptable por el mismo socio.

RF9: El socio debe poder redimir los puntos acumulados en futuras compras (1 peso = 1 punto)

RF10: Los socios deben poder usar el 8% de descuento que les haya compartido un empleado

RF11: Los socios deben poder inscribirse ya sea a una academia o un equipo.

RF12: Los socios deben poder acceder a su información personal, como asistencia, evaluaciones y estadísticas.

c) Empleado:

RF1: El empleado debe poder solicitar un cambio de turno. En caso de ya haber pasado la fecha para la que lo solicita el sistema debe rechazar la solicitud.

RF2: El empleado debe poder proponer productos. El sistema debe permitir subir estos.

RF3: El sistema debe permitir a los empleados comprar con su código de descuento.

RF4: El sistema debe permitir a los empleados compartir su código de descuento con los socios.

d) Administrador:

RF1: Debe poder rechazar o aceptar solicitudes de cambio de turno. Si el horario queda en manos de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta, el sistema debe rechazar automáticamente la solicitud.

RF2: El sistema debe permitir que los administradores aprueben o rechacen las sugerencias de los empleados.

RF3: Los administradores deben poder acceder a la información de las ventas, es decir deben poder consultar el historial de ventas existente.

RF4: Los administradores deben poder acceder a los productos presentes en el inventario y consultar toda la información de estos.

RF5: Los administradores deben poder actualizar las cifras que esten relacionadas al inventario.

RF6: Deben tener la posibilidad de crear nuevos equipos y eliminarlos. En caso de crear un equipo ya existente, el sistema debe rechazar la solicitud de creación. Si se intenta borrar un equipo no existente, el sistema debe rechazar la solicitud.

RF7: Deben tener la posibilidad de añadir o quitar jugadores a los equipos. En caso de añadir a un jugador ya presente en un equipo se debe rechazar la solicitud y en caso de tratar un jugador no existente también se debe rechazar la solicitud.

RF8: Debe poder administrar los turnos de los empleados.

RF9: Debe poder acceder a él historia de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento.

e) Entrenador:

RF1: Debe poder crear una sesión de entrenamiento donde pueda incluir la fecha, hora, duración, instalación y convocados. En caso de estar ocupada la instalación el sistema debe rechazar la solicitud de creación.

RF2: Al finalizar cada sesión el entrenador debe poder registrar la información de cada socio como por ejemplo: la asistencia, la calificación y el comentario.

RF3: Debe poder registrar los jugadores convocados para un partido, el sistema debe validar que cumpla con el mínimo de jugadores habilitados para el deporte y que junto a esto no haya jugadores suspendidos.

RF4: A la hora de un entrenador inscribir un equipo a una competencia, el sistema debe validar que todos los jugadores pertenezcan a la categoría permitida y a la nómina mínima. En caso de haber algún problema, debe rechazar la inscripción indicando que el jugador no está pasando algún filtro.

RF5: El entrenador debe poder acceder a las estadísticas de cada miembro de los equipos que maneja.

f) Fisioterapeuta:

RF1: Debe poder comprar con código de descuento de empleado.

RF2: Debe poder hacer sugerencias para añadir snacks o nuevos productos

3. Descripción de las restricciones del proyecto

Analizando el enunciado se encontraron las siguientes restricciones:

R1: Solo pueden existir 3 deportes en conjunto, los cuales son fútbol, baloncesto y voleibol

R2: Los equipos solo pueden tener un deporte, una categoría y un cupo máximo de jugadores

R3: Solo puede haber categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y mayores.

R4: Cada jugador solo puede pertenecer a un equipo de cada deporte.

R5: Cada jugador solo puede tener un número asignado.

R6: Los partidos internos solo se pueden realizar entre equipos de la misma categoría y deporte.

R7: Cada equipo debe cumplir con el mínimo de jugadores.

R8: Dos amarillas o una roja deberán generar la suspensión de un jugador, es decir un jugador no puede tener más de dos amarillas o más de una roja.

R9: Un jugador solo se puede vincular a un equipo si su edad corresponde a la categoría.

R10: Para crear una competencia se deben asignar todos los atributos requeridos.

R11: Para inscribir un equipo a una competencia, este debe cumplir con la categoría y nómina de jugadores permitida

R12: Solo jugadores convocados y habilitados pueden jugar en competencia

R13: En cada partido de competencia se deben reportar los atributos de esta clase

R14: Un jugador suspendido no puede ser alineado en partidos de competencia.

R14: Solo existen 3 deportes individuales: tenis, padel y tenis de mesa.

R15: Solo existen 3 niveles de deporte: Principiante Intermedio y avanzado.

R16: La inscripción a un deporte o equipo sólo debe permitir a un usuario.

R17: Se permite un máximo de instalaciones usadas al mismo tiempo por cada disciplina.

R18: Liga de los cerros es torneo de todos contra todos

R19: Torneo Ascun debe tener varias fases

R20: El tenis o tenis de mesa tienen capacidad de 2 o 4 personas, mientras el pádel de 4.

R21: Los partidos de práctica solo pueden jugarse entre socios del mismo nivel o adyacente o contra un entrenador.

R22: La asistencia debe ser asistió, faltó o llegó tarde. No es obligatorio evaluar a los socios, sin embargo, la nota ronda de 1 a 5 y el comentario es opcional.

R23: La tienda tiene que tener un iva del 19%

R24: La cafetería debe tener un impuesto de consumo de 8%

R25: El código de descuento para empleado es de 15% y el código para socios que reciban el código de empleado es de 8%

R26: No se venden bebidas calientes a personas que estén usando espacios de pádel o tenis de mesa techada, tampoco se permite el uso de estos espacios a quien tenga bebidas de este tipo.

R27: Snack no puede ser vendido si no posee alérgenos o no se informa la presencia de estos antes de su compra.

R28: Siempre debe haber disponible 2 entrenadores y un fisioterapeuta como mínimo.

R29: El administrador no tiene permiso de inscribirse a partidos ni de reservar instalaciones.

4. Descripción de programas de prueba

Prueba para Usuario:

-Prueba RF1: Se intenta acceder al perfil de un usuario.

Resultado Esperado: En caso de digitar bien el login y password, el sistema debe permitir acceder. En caso de digitar mal login o password, el sistema rechazará el acceso.

Prueba para socio:

-Prueba RF1: Se intenta consultar la posición asignada

Resultado Esperado: El Sistema devuelve la posición asignada para el próximo partido.

-Prueba RF2: Se consulta el estado del jugador.

Resultado Esperado: En caso de estar habilitado sistema devuelve que el jugador se encuentra habilitado, de lo contrario, sistema devuelve hasta cuando se encuentra suspendido el jugador.

-Prueba RF3: Socio intenta crear partido contra jugador de nivel más alto

Resultado Esperado: El Sistema rechaza la creación y advierte que solo se pueden crear partidos contra personas del mismo nivel.

-Prueba RF4: Socio intenta reservar instalación en un horario lleno.

Resultado Esperado: El sistema rechaza la solicitud.

-Prueba 2 RF4: Socio intenta reservar instalación sin indicar horario, modalidad o jugadores.

Resultado Esperado: Sistema no permite realizar la reserva y pide rellenar campos faltantes.

-Prueba RF5: Cliente intenta comprar bebidas calientes durante reserva de cancha de padel.

Resultado Esperado: El Sistema rechaza la compra y recuerda que no se pueden consumir bebidas calientes en estos espacios.

-Prueba RF6: Socio intenta comprar 2 artículos distintos en una misma compra.

Resultado Esperado: Se realiza correctamente la compra y se acumulan los puntos correspondientes.

-Prueba RF7: Socio compra un snack.

Resultado Esperado: Antes de comprarlo recibe una notificación que le indica los alérgenos presentes en el producto.

-Prueba RF8: Se compra un artículo en la cafetería.

Resultado Esperado: Se cobra 8% más de la compra.

-Prueba RF9: El socio redimir sus puntos durante una compra

Resultado Esperado: El sistema acepta el uso de puntos correctamente y transforma cada punto en un peso dentro de la compra.

-Prueba RF10: Un socio intenta pagar usando el 8% de un código descuento compartido por un trabajador.

Resultado Esperado: El valor total de la compra disminuye el 8%.

-Prueba RF11: El socio intenta inscribirse a un equipo o academia sin cumplir los requisitos solicitados.

Resultado Esperado: El Sistema rechaza la solicitud y recuerda al usuario que debe cumplir con los requisitos solicitados.

-Prueba RF12: El socio intenta acceder a su información.

Resultado Esperado: El Sistema le devuelve todo su historial de estadísticas y todos sus datos.

Empleado:

-Prueba RF1: El empleado solicita un cambio de turno y el administrador lo rechaza.

Resultado Esperado: El Sistema indica que la solicitud fue rechazada.

-Prueba RF2: El empleado propone incluir un snack al sistema pero no digita los alérgenos.

Resultado Esperado: El sistema no permite cargar el snack a la solicitud de sugerencia, pues no se han incluido los alérgenos.

-Prueba RF3: El empleado intenta comprar con su código de descuento.

Resultado Esperado: El sistema aplica 15% de descuento a la compra.

-Prueba RF4: Empleado comparte su código con un socio

Resultado Esperado: El sistema permite que este código sea usado por el socio.

Administrador:

-Prueba RF1: Recibe solicitud de cambio de turno que no cumple las restricciones de entrenadores y fisioterapeutas mínimas.

Resultado Esperado: Sistema rechaza la solicitud

-Prueba RF2: Analiza una sugerencia de un empleado y la rechaza.

Resultado Esperado: Sistema agrega nuevo producto al sistema.

-Prueba RF3: Administrador intenta acceder a una venta de la mañana.

Resultado Esperado: El sistema le permite acceder y consultar toda la información sobre la venta.

-Prueba RF4: Administrador intenta consultar un producto no presente en el inventario

Resultado esperado: El sistema le da una alerta de que el producto consultado no existe.

-Prueba RF5: Se compra nuevo stock y el administrador actualiza la cantidad de un producto.

Resultado Esperado: Sistema almacena nueva cantidad del determinado producto.

-Prueba RF6: Intenta crear un equipo ya existente.

Resultado Esperado: El sistema rechaza la creación y da advertencia.

-Prueba RF7: Se intenta eliminar de un equipo un jugador que no existe en este equipo.

Resultado Esperado: El Sistema rechaza la eliminación y da advertencia.

-Prueba RF8: Administrador organiza los turnos de los empleados

Resultado Esperado: El sistema le permite modificar todos los turnos.

-Prueba RF9: Intenta consultar el partido jugado ayer

Resultado Esperado: El sistema le permite acceder al partido jugado el día de ayer.

Entrenador:

-Prueba RF1: Intenta crear una sesión de entrenamiento en una instalación llena.

Resultado Esperado: El sistema rechaza la solicitud de creación.

-Prueba RF2: El entrenador registra la asistencia de un socio, sin embargo, no entrega nota ni comentario.

Resultado Esperado: El sistema permite el registro de la asistencia.

-Prueba RF3: Intenta registrar 2 jugadores para un partido de fútbol

Resultado Esperado: El sistema rechaza la solicitud para la inscripción y recuerda el mínimo de jugadores.

-Prueba RF4: Intenta escribir jugadores sub-15 a sub-17.

Resultado Esperado: El Sistema rechaza la inscripción y recuerda que debe pertenecer a la misma categoría de la competencia.

-Prueba RF5: El entrenador accede a las estadísticas de un jugador de otro equipo

Resultado Esperado: El sistema le rechaza el acceso y le recuerda que ese jugador no se encuentra en su equipo.

Fisioterapeuta:

-Prueba RF1: Intenta comprar en la tienda con su código de empleado.

Resultado Esperado: Se le aplica el 15% a su compra.

-Prueba RF2: Envía la sugerencia de un nuevo producto.
Resultado Esperado: La solicitud queda cargada en el sistema.